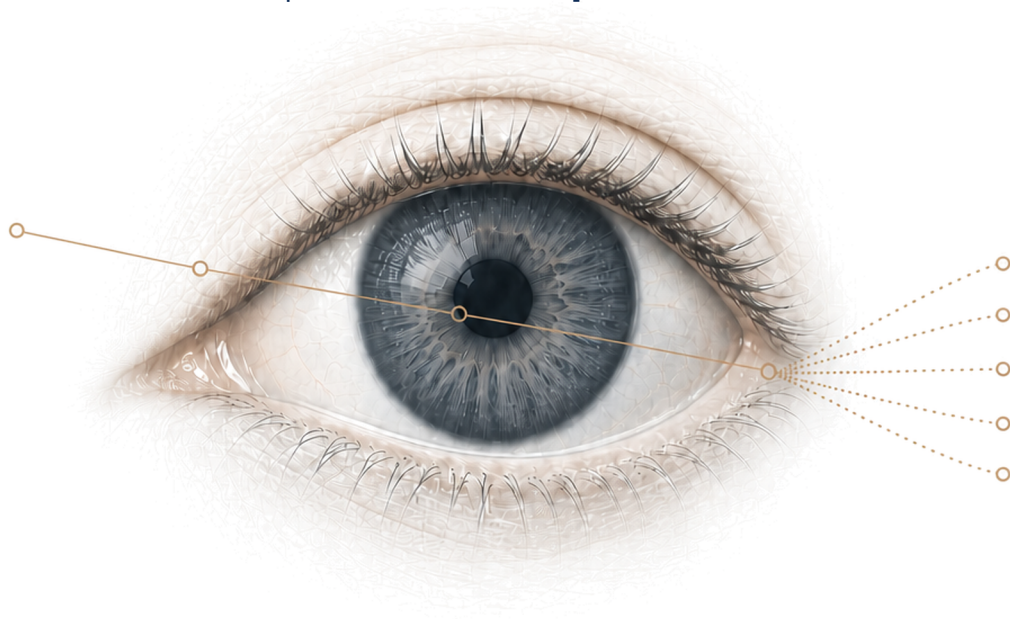

EDIÇÃO 01 • 2026

O CUSTO INVISÍVEL DO OLHO SECO

Por que a saúde ocular merece entrar
no painel de **risco operacional**



Dr. Philipe Saraiva Cruz

OFTALMOLOGISTA

CIÊNCIA • TRABALHO • DECISÃO AUDITÁVEL

EDIÇÃO 01 · 2026

O Custo Invisível do Olho Seco

Por que a saúde ocular merece entrar no painel de risco operacional.

Para líderes de risco operacional e saúde ocupacional

Dr. Philipe Saraiva Cruz

Oftalmologista · CRM-MG 69.870 · RQE 71.903

julho de 2026

Dados editoriais desta edição

Campo	Informação
ISBN impresso (edição com subtítulo atual)	978-65-02-22313-0
ISBN e-book/PDF	978-65-02-22312-3
ISNI do autor	0000 0005 3056 0145
Edição	1ª edição
Ano de publicação	2026
Local de publicação	Caratinga, MG, Brasil
Editora / Selo editorial	Edição do Autor
Registro de direitos autorais	© 2026 Philipe Saraiva Cruz. Todos os direitos reservados.
Conflito de interesse resumido	O autor exerce oftalmologia clínica, presta consultoria e palestras em saúde visual ocupacional e idealizou recurso educativo externo; declaração completa no Apêndice J.
Palavras-chave	olho seco; fadiga visual digital; Síndrome Visual do Computador; saúde ocupacional; produtividade; ROI observado

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta obra poderá ser reproduzida, armazenada ou transmitida por quaisquer meios sem autorização prévia do autor, exceto citações breves para fins de resenha, estudo ou crítica.

Exceção restrita aos modelos editáveis. O adquirente legítimo pode copiar e adaptar os arquivos identificados como Kit de Execução para uso interno da própria organização, mantendo atribuição, avisos metodológicos e salvaguardas. É vedada a revenda ou redistribuição autônoma desses materiais. Instrumentos de terceiros permanecem sujeitos às respectivas licenças. Esta autorização não se estende ao restante da obra.

Este livro tem finalidade educativa e informativa. Não substitui consulta, diagnóstico ou tratamento médico individualizado. Questionários, checklists, painéis e exemplos corporativos não diagnosticam, não comprovam conformidade regulatória e não autorizam decisões individuais de emprego, desempenho, remuneração ou elegibilidade.

Prefácio breve



O exame dizia 20/20. A pessoa diante de mim dizia outra coisa: depois de horas de tela, as linhas oscilavam, a ardência aumentava e uma tarefa comum exigia mais esforço. Enxergar bem no instante do exame e cansar de enxergar ao longo do dia não são contradições.

Descobri essa distância cedo no consultório, no interior de Minas Gerais. Esperava tratar catarata, glaucoma e graus que mudam — e trato. Quando o trabalho migrou para as telas, outro perfil ocupou a cadeira: gente jovem, produtiva, sem doença grave, com visão perfeita no retrato estático e uma exaustão que ele não explicava. Se havia ligação operacional — e qual — o consultório sozinho não podia responder.

Faltava um tradutor entre o jaleco e a planilha — alguém disposto a cruzar essa fronteira sem trair nenhum dos dois lados. Este livro é essa travessia: evidência tratada com respeito, cenários didáticos identificados como tal e decisões apoiadas no que os dados realmente permitem concluir. Escrevo primeiro para o líder que patrocina decisões de risco operacional e saúde ocupacional e para o colega que procura uma linguagem capaz de levar essa pergunta à diretoria. Se estas páginas aproximarem essas duas cadeiras, terão cumprido seu propósito.

Há uma razão ainda mais simples para escrever este livro. Por trás de cada indicador existe alguém tentando terminar o dia sem transformar uma tarefa comum numa prova de resistência. O desconforto quase nunca vira manchete; ainda assim, alguém relê a mesma frase, afasta-se da tela e chega em casa sem disposição para olhar mais uma vez para aquilo que ama.

Meu convite não é acreditar que o olho seco explique tudo. É deixar de agir como se ele não pudesse explicar nada. Observe melhor, meça com honestidade e cuide sem prometer o que os dados ainda não permitem prometer. Entre o exagero e a indiferença existe um território mais humano — e também mais inteligente. É nele que estas páginas começam.

Porque o olho é pequeno. A vida que passa por ele, não.

Boa leitura.

Dr. Philipe Saraiva Cruz — médico oftalmologista, título de especialista pela AMB (RQE 71.903) — CRM-MG 69.870 — Caratinga (MG), julho de 2026.

Prefácio convidado

Por Michael Slocombe

Em mais de cinquenta anos de engenharia digital, computação e desenvolvimento de software, vi os dados migrarem do papel para as telas.

As telas se tornaram onipresentes. Hoje, os dados chegam com mais detalhe e velocidade, muitas vezes distribuídos entre várias janelas e monitores. Esse ambiente exige concentração e foco crescentes, ao mesmo tempo que multiplica interrupções espontâneas — janelas pop-up, mensagens e alertas.

Os ciclos de negócio e desenvolvimento também encolheram. Muitas empresas trabalham em *sprints*: criam, revisam, ajustam e recomeçam. O ritmo estimula, mas também prolonga períodos de foco em que o desconforto físico deixa de ser percebido.

Nesse período, as empresas aprenderam a observar o ambiente físico. A ergonomia ganhou espaço diante de esforços repetitivos, síndrome do túnel do carpo e dores nas costas. Não me lembro, porém, de uma empresa considerar sistematicamente a interface mais direta com o computador: os olhos.

O Dr. Philipe Saraiva Cruz apresenta uma abordagem extremamente valiosa para o tema. Dois aspectos deste trabalho me entusiasmam em particular.

O primeiro é tornar o assunto claro e iniciar a conversa. Isso oferece à gestão linguagem e ferramentas para perguntar se — e de que modo — a saúde ocular pode se relacionar com o trabalho e com resultados operacionais. Talvez ainda mais importante, permite que a empresa ajude os próprios funcionários a reconhecer o problema. Como usuário frequente de computadores durante toda a carreira, nunca havia pensado nos efeitos sobre os meus olhos nem na possibilidade de me concentrar a ponto de esquecer de piscar. Aprendi a observar a posição da cadeira, do teclado e do monitor para proteger costas e pulsos; a ideia de que eu também poderia estar sobrecarregando os olhos simplesmente não me ocorria.

O segundo conceito poderoso é a disciplina de análise baseada em evidências. Como engenheiro, vi muitos desenvolvedores proporem melhorias de projeto ou correções de bugs sem dados que demonstrassem se a proposta realmente resolveria o problema subjacente. Essas tentativas frequentemente decepcionam. Um princípio básico da melhoria da qualidade é medir os resultados: não se pode saber se houve melhora sem mensurá-la. A metodologia apresentada neste livro oferece uma estrutura para medir, aprender e decidir — sem presumir sucesso antes dos dados.

O Dr. Cruz propõe uma abordagem clara e ponderada para cuidar da interface mais importante entre as telas e as pessoas que as utilizam: os olhos. Gostaria que este trabalho tivesse existido durante a minha carreira.

Sobre Michael Slocombe. Projetista de sistemas e software com mais de 50 anos de experiência, desenvolveu sistemas operacionais para equipamentos de teste de semicondutores e apoiou a transição das redes de computadores da ARPANET original para a internet pública, criando sistemas para análise e controle automáticos de redes.

Resumo executivo

Texto fechado em 26 de julho de 2026. Erratas, atualizações posteriores e versões correntes do kit ficam na [página companion da obra](#).

A decisão em uma página

DECISÃO LOCAL

Autorizar uma etapa limitada de 60–90 dias para descobrir se há carga relevante de sintomas e exposição, se a coleta é viável e se existe motivo para uma avaliação confirmatória. A decisão não é comprar um programa completo.

Gate	Evidência necessária	Regra de decisão
Implementação	adesão, completude, segurança, fidelidade e custo cotado	inviável ou inseguro: encerrar; corrigível: ajustar
Clínico	sintomas agregados, participação voluntária e via assistencial separada	sem sinal ou sem segurança clínica: não ampliar
Operacional	indicador independente, definido antes da análise	sem sinal coerente: encerrar ou redesenhar
Financeiro	benefício incremental atribuível e custo no mesmo horizonte	sem cobertura do custo: não declarar retorno

Os Quatro Gates da Decisão impedem que um resultado favorável esconda outro frágil: implementação, clínico, operacional e financeiro são lidos separadamente. A arquitetura de rigor que os sustenta aparece, por inteiro, logo adiante.

Pedido à diretoria. Aprovar escopo, teto, responsáveis, dados proibidos e critérios de parada. Em D+90: **encerrar, ajustar ou ampliar a avaliação**.

Próximo passo. A empresa pode executar o método internamente com o kit gratuito e versionado; o QR code e a URL permanente de download estão no início do Apêndice I. Apoio externo é opcional e vende contextualização, facilitação, governança e responsabilidade de implementação — não informação bloqueada.

Se você só tem 10 minutos

O problema. Sintomas oculares são frequentes em trabalhadores de tela, embora os estudos usem critérios diferentes. Fadiga visual digital e olho seco se sobrepõem, mas não são sinônimos. A pergunta local é se os sintomas acompanham alguma mudança operacional na sua equipe.

A tese. Tarefas visuais e cognitivas intensas podem reduzir ou fragmentar o piscar e, em pessoas suscetíveis, contribuir para instabilidade lacrimal e desconforto. Onde a evidência termina, começam perguntas separadas de implementação, clínica, operação e finanças.

O modelo. O Capítulo 7 combina população exposta, custo direto do trabalho, prevalência sintomática e perda assumida numa grade em que P e L permanecem independentes; efeito nulo é obrigatório e o teste de 4% é somente estresse aritmético, sem probabilidade atribuída. O Capítulo 15 separa esse dimensionamento do orçamento e do resultado financeiro observado.

O pedido. Aprove primeiro uma fase de viabilidade, com *baseline*, comparação e critérios definidos antes. Em D+90, leia os Quatro Gates e escolha entre avançar para confirmação, ajustar ou encerrar.

As ferramentas. O Capítulo 7 dimensiona a hipótese; o 14 organiza a primeira fase; o 15 separa orçamento, limiar e retorno observado. Os Apêndices C, G, H e I levam o método à planilha e à reunião.

A pergunta que importa. Há carga relevante de sintomas — e ela acompanha algum desfecho operacional na sua equipe? A resposta começa por medição limitada e voluntária, não por um cheque grande.

Como usar este livro

A economia digital depende de olhos humanos, mas ainda mede produtividade como se a visão fosse infinita.

Este livro foi desenhado para leitura linear, mas não exige que todos percorram o mesmo caminho. Se o tempo é curto, use a rota da sua função; se a meta é compreender o argumento completo, siga direto para o Capítulo 1. O memorando destacável para deliberação aparece depois da conclusão, junto das ferramentas de aplicação.

Perfil do leitor	Caminho recomendado
CEO / Diretoria	Cap. 1 → Cap. 15 → Apêndice H
CFO	Cap. 7 → Cap. 15 → Apêndices C, G, H e I
RH	Cap. 8 → Cap. 10 → Cap. 11 → Cap. 12 → Apêndices B, D e E
CTO / Operações	Cap. 6 → Cap. 9 → Cap. 13 → Cap. 14
Saúde ocupacional	Cap. 9 → Cap. 10 → Cap. 11 → Apêndices A, B e E
Oftalmologista	Cap. 2 → Cap. 3 → Cap. 4 → Apêndices B e E

A arquitetura de rigor: quatro distinções

Um livro que cruza a fronteira entre o consultório e a diretoria carrega uma tentação em cada página: dizer mais do que a evidência sustenta. A defesa não é repetir avisos a cada parágrafo, mas combinar a arquitetura uma vez e cumpri-la depois.

A Cadeia da Evidência avança por elos: exposição → mecanismo → sintoma → limitação percebida → desfecho operacional → resultado financeiro. Evidência num elo não autoriza saltar o seguinte. Os **Quatro Gates da Decisão** leem a execução, o sinal clínico, o sinal operacional e o resultado financeiro sem fundir notas. Quatro distinções protegem os dois modelos:

Sintoma não é diagnóstico. A empresa enxerga agregados: exposição, sintomas relatados, ambiente, adesão. Diagnóstico, prontuário e conduta percorrem via clínica separada, sigilosa e voluntária. Nenhum instrumento aqui — questionário, checklist ou painel — classifica risco clínico, substitui avaliação oftalmológica ou decide sobre uma pessoa.

Associação não é causa. A ligação entre sintoma ocular e queda de desempenho vem, sobretudo, de estudos transversais e de autorrelato. É consistente o bastante para justificar medição; frágil demais para sustentar uma seta causal. Trabalho pesado pode elevar o sintoma e derrubar a entrega sem que um cause o outro.

Capacidade e caixa são trilhas distintas. A fórmula deste livro estima *capacidade de trabalho equivalente* sob premissas declaradas. Caixa e ROI entram apenas quando há benefício marginal observado, custo auditável e método econômico declarado. Cenários dimensionam a pergunta; não registram perda contábil nem retorno.

Piloto não é prova. Uma primeira fase testa se o programa é exequível e se há sinal. Eficácia e retorno exigem comparação, horizonte e desenho proporcionais. Um resultado nulo é informação, não fracasso: pode significar ausência de efeito, baixa adesão, implementação frouxa ou acompanhamento perdido — e o relatório deve dizer qual dessas explicações os dados sustentam.

Neste livro, as cenas são compostas: Rafael, Ana, Mariana e Carlos dão rosto aos mecanismos e às decisões; não são casos clínicos, estudos de eficácia nem prova de nada. Estabelecidas essas distinções, os capítulos seguem sem tropeçar em ressalvas longas; quando um limite mudar a decisão em pauta, ele reaparece ali, curto. A versão auditável está no **Apêndice J** — níveis de evidência, o que este livro não prova e o conflito de interesse do autor.

Seis termos úteis antes de começar

Um léxico mínimo, para não interromper a leitura depois. Definição completa — fórmula, corte ou fonte — fica no capítulo ou apêndice indicado; aqui, só o suficiente para acompanhar o argumento.

Capacidade equivalente. Simulação do que a prevalência sintomática *poderia* representar sob premissas explícitas; não é perda contábil nem caixa (Capítulo 7).

Presenteísmo. Produtividade percebida por quem permanece no posto; não mede diretamente entrega ou erro (Capítulo 5).

Limiar de cobertura da capacidade. Fração da capacidade equivalente necessária para cobrir o custo cotado; é planejamento, não ROI (Apêndice G).

Hipótese operacional. Associação plausível ainda não testada localmente; orienta a medição, não o veredito (Capítulo 6).

Decisão ternária. O desfecho de toda primeira fase: avançar para confirmação, ajustar ou encerrar — nunca apenas “funcionou” ou “não funcionou” (Capítulo 14).

BOM (Bill of Materials). Planilha detalhada de composição do orçamento, com itens, quantidades, custos, fontes, datas e exclusões; transforma o cenário em orçamento verificável (Apêndice G).

Sumário

Prefácio breve	3
Prefácio convidado	5
Resumo executivo	7
Como usar este livro	9
Capítulo 1 – O problema que não aparece no dashboard . . .	15
Capítulo 2 – A lágrima é a primeira interface da empresa . . .	20
Capítulo 3 – O paradoxo da tela: foco intenso, menos piscar .	25
Capítulo 4 – Visão 20/20 não é desempenho 100%	30
Da fisiologia à decisão	35
Capítulo 5 – Presente, mas rendendo menos	37
Capítulo 6 – O bug que não estava no código	43
Capítulo 7 – A conta que o CFO consegue defender	48
Capítulo 8 – O custo humano da visão instável	53
Capítulo 9 – Por que o trabalho digital merece medição própria	56
Interlúdio – A pergunta certa	63
Da perda invisível à cifra	64
Capítulo 10 – Ler o time sem virar consultório	66
Capítulo 11 – Quando o sintoma vira mapa operacional	71
Da queixa ao indicador	79
Capítulo 12 – A ergonomia que ninguém vê	81
Capítulo 13 – Pausas, nudges e o limite da força de vontade .	87
Capítulo 14 – Um programa de saúde visual com dono	92

Da intenção ao programa	105
Capítulo 15 – A conta da inação e o limiar para agir	107
Da hipótese à aprovação responsável	115
Conclusão – Tornar visível o custo invisível	116
Checklist final para a empresa	118
Memorando à diretoria	120
Apêndices – guia de uso	122
Apêndice A – Checklist de ergonomia visual do posto de trabalho	123
Apêndice B – Triagem com instrumentos validados	125
Apêndice C – Modelo de capacidade equivalente em H	130
Apêndice D – Roteiro para campanha interna de saúde visual	132
Apêndice E – Triagem e encaminhamento oftalmológico	134
Apêndice F – Modelo de apresentação executiva	137
Apêndice G – Suporte técnico do business case	139
Apêndice H – Evidência e análise de sensibilidade	144
Apêndice I – Kit de execução	150
Apêndice J – Nota metodológica: força da evidência e limites	158
Apêndice K – Glossário executivo-clínico	162
Fale com o autor	164
Para continuar depois da última página	165
Bibliografia	166

Lista de Figuras

1	Variação do piscar em tarefa de tela	26
2	Produtividade no olho seco: três leituras distintas	38
3	A hipótese operacional: da exposição ao custo	42
4	Como a instabilidade visual pode interromper o fluxo . .	44
5	Matriz para começar a medição	56
6	Painel mínimo de saúde visual	71
7	Mapa ambiental do posto de trabalho	81
8	A heurística 20-20-20	87
9	Piloto de primeira fase	92
10	Modelo corporativo de saúde visual	93
11	O que sabemos, estimamos e ainda precisamos testar . .	115
12	Duas vias de governança	135

Capítulo 1 – O problema que não aparece no dashboard

Capítulo de abertura

Enquadra o problema antes das cinco partes.

Resumo executivo do capítulo

Sintomas visuais, limitação percebida e desfechos de trabalho são trilhas separadas. A evidência sustenta associações, não causa ocular para queda de entrega ou custo. Comece por coleta agregada e independente antes de financiar ou atribuir intervenção.

São seis da tarde. Rafael, personagem composto, relê pela terceira vez a mesma linha de código. Aumenta o zoom. Aperta os olhos. Pisca com força. Por um instante, a linha recupera a borda.

Entre a córnea e a tela há uma película de água, mucinas e lipídios, mais fina que um fio de cabelo, que se renova a cada piscar. Trabalho digital intenso pode desestabilizá-la sem que ninguém perceba que ela está ali. No caso de Rafael, porém, a causa também pode envolver sono, carga de trabalho, atenção — ou uma combinação.

Ninguém falta. Ninguém abre chamado médico. Ninguém aparece no relatório de absenteísmo.

Mesmo assim, a leitura perdeu fluidez.

O que vira indicador – e o que some

Empresas digitais medem quase tudo: vendas, *churn*, bugs, velocidade de sprint, *turnover*. O painel sabe quando um servidor hesita por milissegundos. Sobre os olhos de quem sustenta cada métrica, costuma saber apenas que compareceram. Não existe KPI de “filme lacrimal instável”, e nenhum alarme dispara quando uma equipe inteira começa a piscar menos e a ver a tela oscilar.

Mas o efeito pode aparecer por dentro da execução. Cada commit, revisão e planilha depende de leitura sustentada. Ardência, embaçamento ou necessidade de piscar com força podem aumentar esforço e interrupções percebidas; redução de entrega ou aumento de erros é hipótese a testar.

Por que isso nunca vira atestado

A invisibilidade tem duas raízes: cultura e estatística.

No lado cultural, o desconforto chega disfarçado de banalidade. “É só cansaço.” “Põe um colírio.” “Faz uma pausa quando der.” Numa fábrica, o risco se vê a olho nu — a altura da bancada, o peso da carga. Numa empresa de tecnologia, a cena engana: o profissional senta numa cadeira confortável, diante de um notebook moderno, num escritório bonito. Nada ali parece perigoso. E, no entanto, ele carrega uma sobrecarga visual que a fisiologia não devolve no fim do dia.

No lado estatístico, sintomas intermitentes raramente rendem atestado. O colaborador credita a cefaleia ao projeto, o embaçamento ao dia puxado, a vista pesada à noite mal dormida. Carga de tela, ambiente e desenho do trabalho seguem invisíveis quando ninguém os mede.

Evidência científica

Em olho seco moderado a grave, o absenteísmo médio fica em torno de 2% e o presenteísmo em torno de 18% — a perda se esconde na presença, não na ausência (GRECO et al., 2021). Em coorte populacional, a doença do olho seco também se associou a pior funcionamento no trabalho e a maior absenteísmo, mesmo após ajuste para múltiplas comorbidades (MORTHEN et al., 2023).

Do sintoma ao retrabalho

A superfície ocular pode estar instável mesmo quando a acuidade, medida num instante, parece perfeita. O exame fotografa; o trabalho exige duração. Entre piscadas, o filme lacrimal pode se romper, a imagem oscilar e o cérebro compensar o ruído.

Daí em diante começa uma hipótese, não uma sentença. Cada oscilação pode exigir refoco, releitura ou pausa. Rafael relendo a mesma linha dá rosto a esse mecanismo; Ana, ao erro encontrado tarde, transforma-o em pergunta operacional. **A cadeia demonstrada termina na associação entre sintomas e presenteísmo autorrelatado; se as microinterrupções afetam erro, retrabalho ou custo é o que a empresa precisa medir.**

Correlação não é causa – por isso se mede

Aqui um leitor rigoroso levanta a mão, com razão: o fato de olho seco e queda de produtividade andarem juntos não prova que um cause o outro. Carga de trabalho, sono, reuniões e horas de tela podem influenciar sintomas e entrega ao mesmo tempo.

Por isso o livro não pede crença, mas comparação. Estabeleça linha de base, aplique intervenção proporcional, mantenha o mesmo instrumento e acompanhe equipes ou períodos comparáveis. Uma área por condição ainda produz apenas dois conglomerados e não resolve causalidade; serve para testar viabilidade e estimar sinais. O resultado pode autorizar estudo melhor, ajuste ou encerramento — nunca certeza automática.

As três contas que ninguém soma

Há três trilhas que não devem ser somadas por atalho. Mariana, do RH, vê sintomas agregados — ardência, ressecamento, cefaleia. A liderança técnica acompanha função e entrega — leitura, precisão, retrabalho — sem atribuir origem ocular. Carlos, o CFO, exige custo e benefício auditáveis. Colocar as trilhas no mesmo desenho permite testá-las; não transforma coincidência em um único fenômeno nem autorrelato em dinheiro.

A Síndrome Visual do Computador é descrita há décadas; o que mudou foi a escala. A tela virou local de reunião, documento e suporte, e muitas jornadas passaram a reunir blocos longos de monitor. O olho, porém, continua biológico. A empresa mede notebook, rede e ergonomia; a saúde ocular merece a mesma disciplina de observação, com limites clínicos e sem promessa de produtividade.

O percurso do livro

O objetivo não é prometer produtividade. É reconhecer sinais, medi-los com instrumentos apropriados e testar intervenções proporcionais com dados internos.

O caminho vai da lágrima à decisão econômica — da fisiologia ao *business case*, passando pela conversão da queixa em indicador e pelo teste de ergonomia, pausas e cuidado clínico. Este livro dá a esse trajeto um nome: **a cadeia invisível** — tela, piscar, filme lacrimal, sintoma, presenteísmo, custo. Os primeiros elos a fisiologia já demonstrou; os últimos, cada empresa precisa medir por conta própria. O Capítulo 5 traz o mapa visual, e cada parte percorre um trecho da cadeia.

Duas perguntas melhores

O painel registra presença; o olho pode registrar desconforto. Isso melhora as perguntas: de “quantos faltaram?” para “há sintomas relevantes entre quem está presente?”; de “quanto custa cuidar?” para “que benefício exigiremos antes de investir mais?”.

Decisão prática

Para sair da intuição ainda esta semana, escolha **uma** área-piloto e use o mesmo instrumento em cada rodada:

- **O que medir:** exposição agregada por função; sintomas em coleta voluntária e confidencial separada dos sistemas de desempenho; função crítica (cargos que dependem de leitura e precisão visual sustentada); ambiente (umidade, temperatura e ar-condicionado nas áreas de maior carga).
- **Quem envolver:** RH, liderança técnica e saúde ocupacional.
- **Próxima ação:** três movimentos de escopo limitado — (1) desenhe com saúde ocupacional uma triagem segregada sob a governança dos Capítulos 10–11; (2) peça a facilities uma verificação de umidade e fluxo de ar; (3) reserve 30 minutos entre RH, liderança técnica e saúde ocupacional para definir quem acompanha o agregado.
- **Prazo de reavaliação:** 60–90 dias, pela mesma coleta segregada.

Respostas individuais não entram em avaliação de desempenho nem em cruzamento com produtividade individual.

Antes de somar a conta

Somar custos vem depois. Primeiro é preciso observar exposição, sintomas e desfechos em trilhas próprias. A investigação começa na superfície ocular e no que muda ao longo de um dia comum de trabalho.

PARTE 1

A biologia da performance visual na era digital

Como o uso intensivo de telas altera a fisiologia ocular — e por que isso pode afetar conforto e desempenho sustentado.

Nesta parte, você entende:

1. Por que enxergar bem no exame não garante conforto ao longo da jornada?
2. O que o uso intenso de telas faz com a lubrificação e a frequência do piscar?
3. Como testar se o desconforto acompanha limitação de desempenho?

Capítulo 2 – A lágrima é a primeira interface da empresa

Resumo executivo do capítulo

O filme lacrimal sustenta regularidade óptica e protege a superfície ocular. Sua instabilidade pode acompanhar embaçamento, desconforto e esforço de leitura, mas não demonstra repercussão produtiva. Piscar, foco e exposições pertencem ao Capítulo 3.

No fim de uma tarde longa, Rafael afasta os olhos do monitor e pisca fundo. Por um instante, a nitidez se recompõe. Ele volta à linha que lia.

Entre a tela e a córnea existe uma interface que não aparece no inventário de TI: o filme lacrimal. A palavra “lágrima” evoca choro; para a visão, designa a película que regulariza a superfície óptica e protege a córnea. Quando ela perde estabilidade, podem surgir dispersão óptica, ardência e embaçamento flutuante.

Esforço, leitura e impacto na tarefa não se deduzem desse mecanismo. Para a liderança, reconhecer a lágrima como infraestrutura biológica é reconhecer uma variável de conforto — ainda não um efeito sobre entrega.

A engenharia por trás de uma piscada

A córnea, a lente mais externa do olho, é transparente e não tem vasos sanguíneos — condição necessária para que a luz passe sem obstrução. Só que a transparência tem um preço: a dependência. Sem vasos, ela recebe o oxigênio atmosférico pelo próprio filme lacrimal e boa parte de seus nutrientes pelo humor aquoso (BRON et al., 2017).

O filme não é uma coisa só. O modelo contemporâneo o descreve como duas fases integradas: por fora, uma camada lipídica muito fina, secretada sobretudo pelas **glândulas de Meibômio**; por baixo, uma fase mucoaquosa em que água, proteínas e mucinas formam um gradiente contínuo até a superfície ocular. A divisão antiga em três camadas separadas ainda ajuda a ensinar, mas simplifica uma arquitetura dinâmica.

A fase mucoaquosa hidrata, nutre, transporta defesas e espalha a lágrima. A lipídica contribui para estabilidade e controle da evaporação, sem agir sozinha (GEORGIEV; EFTIMOV; YOKOI, 2019; CRAIG et al., 2017).

Esse sistema opera dentro de margens estreitas. A osmolaridade reflete o balanço entre secreção, evaporação, drenagem, piscar e integridade da superfície; não depende de um único fator. Valores elevados podem indicar perda de homeostase, mas entram no diagnóstico junto de sintomas, instabilidade e outros achados clínicos.

Alterações nas fases lipídica ou mucoaquosa podem desestabilizar a interface. Disfunção meibomiana é causa frequente de olho seco evaporativo, mas não deve ser presumida em quem usa tela. Na cena de Rafael, menos lipídio é uma possibilidade clínica entre várias, a confirmar por exame.

O mito do 20/20 começa aqui

O filme lacrimal forma, com a córnea, a primeira superfície refrativa do olho. Grande parte do poder óptico anterior nasce na interface entre ar e lágrima; o filme regulariza essa superfície. Se fica irregular ou rompe entre piscadas, a luz se dispersa antes de chegar à retina.

Olhos secos apresentam aberrações ópticas mensuravelmente maiores que olhos normais — provável causa da visão borrada da doença — e, em estudos, a instilação de lágrima artificial reduziu essas aberrações e melhorou a qualidade da imagem (MONTÉS-MICÓ, 2007). O olho foca através de uma lâmina de água que nenhum inventário registra.

Em pessoas com instabilidade lacrimal, a nitidez pode melhorar após o piscar e degradar entre piscadas. O exame 20/20 mede acuidade estática sob condições padronizadas; não mede sintomas nem qualidade visual dinâmica durante horas de tela. Estudos funcionais sustentam essa distinção (BENÍTEZ-DEL-CASTILLO et al., 2017); não autorizam concluir, sem dados próprios, que a performance de trabalho falhou.

Um sistema que avisa o tempo todo

Em números

A córnea é um dos tecidos mais densamente inervados do corpo. Os-molaridade lacrimal a partir de 308 mOsm/L ou diferença interocular acima de 8 mOsm/L foi proposta como marcador de perda de homeostase no TFOS DEWS II; cortes como 316 mOsm/L podem aumentar especificidade (WOLFFSOHN et al., 2017; TOMLINSON et al., 2006). Nenhum valor isolado fecha diagnóstico. O TFOS DEWS III mantém avaliação integrada de sintomas, homeostase e superfície ocular (PEREZ et al., 2026).

O TFOS DEWS III reúne relatório de metodologia diagnóstica (WOLFFSOHN et al., 2025), relatório de manejo e terapia (JONES et al., 2025) e o *Digest* multidisciplinar (STAPLETON et al., 2025); o sumário executivo integra as recomendações (PEREZ et al., 2026).

Essa densidade de sensores protege um tecido exposto e transparente. O efeito colateral, no trabalho de tela, é que qualquer desequilíbrio vira alarme.

Quando a lágrima evapora rápido demais, o sal que fica para trás se concentra — é a hiperosmolaridade. Quando persistente e combinada a outros mecanismos, ela participa do estresse da superfície ocular, da inflamação e da amplificação da ardência, mesmo quando o olho parece normal num exame rápido (BRON et al., 2017).

Em paralelo, a deficiência do filme aumenta o atrito entre pálpebra e superfície ocular a cada piscar. Uma interface antes lisa passa a exigir compensação e pode sustentar desconforto. Não é um golpe único; é carga de repetição sobre um sistema multifatorial.

Jornadas longas de tela, fluxo de ar, baixa umidade e piscar reduzido são exposições associadas a sintomas em parte das pessoas. Ardência, sensação de areia, peso e fotofobia também têm outros determinantes; recorrência, intensidade ou sinais de alerta pedem avaliação individual.

Infraestrutura, não sintoma

Para o gestor: quando o filme lacrimal perde estabilidade, sintomas e qualidade visual podem mudar; efeito sobre execução continua sendo pergunta operacional.

A estabilidade da superfície ocular é variável de conforto e qualidade visual. Hardware de ponta não corrige uma interface ocular instável. Releitura, refoco e lentidão no fim da tarde podem coexistir com sintomas; medir os dois lados é o que separa mecanismo plausível de efeito demonstrado.

E não se trata só de óptica: a mesma camada aquosa que hidrata também lava detritos e carrega anticorpos — sem vasos para se defender, a córnea conta com o filme lacrimal como primeira barreira imunológica. Quando a interface se degrada, não é só o foco que sofre; é toda a proteção de um tecido exposto.

A instabilidade pode se revelar como ardência, flutuação visual e menor tolerância a tarefas densas. Rendimento e erro exigem medição própria. Ergonomia visual começa no encontro entre olho, tela, ambiente e trabalho.

As perguntas se ampliam para o ambiente: a rotina permite piscar? A tela está posicionada de forma confortável? A umidade ajuda ou atrapalha? A cultura permite pausar? Essas perguntas pedem gestão; sintomas relevantes, ao mesmo tempo, podem pedir avaliação clínica. As duas vias são paralelas.

Duas janelas para a mesma fisiologia

No consultório, o oftalmologista avalia filme lacrimal, pálpebras e glândulas; no escritório, a organização pode observar carga agregada de sintomas e exposição. São duas janelas com medidas diferentes. A segunda não antecipa diagnóstico; ajuda a oferecer ajustes e cuidado sem esperar que a queixa se torne incapacitante.

No trabalho de tela, foco, piscar e exposições modificáveis precisam ser lidos como trilha de trabalho, não como extensão deste mecanismo fisiológico. Essa análise começa no Capítulo 3.

Decisão executiva

Diagnóstico: a interface lacrimal pode perder estabilidade durante tarefas intensas; a empresa, porém, não diagnostica olho seco.

Decisão: observar sintomas e exposições em agregado, enquanto o cuidado individual permanece numa via clínica paralela.

Ação em sete dias: escolha uma área de alta demanda visual, verifique carga de tela e fluxo de ar e consulte, por canal já autorizado, se há recorrência de queixas ao fim do turno. O Capítulo 3 detalha a exposição; não crie cadastro nominal de sintomas.

Métrica: mantenha exposição, fatores ambientais e sintomas agregados em campos separados. Não os transforme em escore individual de risco.

Gate: sintoma relevante ou sinal de alerta abre a rota de cuidado; um padrão agregado autoriza investigar o trabalho, não atribuir causa nem doença.

Capítulo 3 – O paradoxo da tela: foco intenso, menos piscar

Resumo executivo do capítulo

Foco intenso, piscar incompleto e exposições do posto podem elevar sintomas. A associação não fixa dose individual nem janela universal de prevenção. Meça o gradiente e teste ajustes proporcionais antes de generalizá-los.

Ana revisa telas o dia inteiro. É QA: procura o defeito sutil que escapou aos outros. No fim da tarde, a linha embaça e volta. Ela pisca, relê e marca o horário. A cena abre uma hipótese; o capítulo separa mecanismos e limites. Se o olho se lubrifica sozinho, por que o trabalho digital pode ser tão hostil à superfície ocular? A resposta está na combinação entre demanda visual, carga cognitiva e comportamento de piscar — não na tela isoladamente. É um padrão tão silencioso que merece nome próprio: o efeito “**não pisque**”. Antes de seguir, vale separar fenômenos que convivem na mesma jornada, mas não têm o mesmo mecanismo nem o mesmo responsável:

Fenômeno	Exemplos	Quem avalia
Superfície ocular	ardência, secura, oscilação visual, piora ao fim do dia	oftalmologia
Acomodação e binocularidade	dificuldade de foco, diplopia, fadiga próxima	avaliação ocular específica
Ambiente e ergonomia	reflexo, contraste, posição, fluxo de ar	ergonomia, SESMT, facilities
Carga cognitiva e desenho do trabalho	atenção fragmentada, pressão temporal, reuniões coladas	liderança, operações, saúde ocupacional
Outras causas médicas	cefaleia, doença sistêmica, efeito medicamentoso	avaliação clínica apropriada

Essa grade reduz o risco de monocausalidade. O livro acompanha a hipótese da superfície ocular e do trabalho digital sem fingir que toda cefaleia, toda fadiga de foco ou toda queda de tolerância à tela tenham a mesma origem.

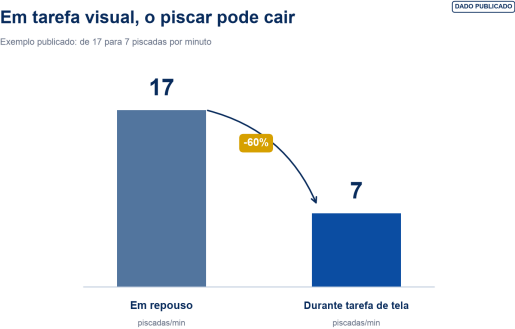


Figura 1. MAGNITUDE ILUSTRATIVA Estudos relatam redução de cerca de 17 para 7 piscadas por minuto em contextos específicos; a magnitude varia com tarefa, população e método e não funciona como marcador diagnóstico.

Fonte: WOLFFSOHN et al. (2023); SHEPPARD; WOLFFSOHN (2018).

A manutenção que o foco desliga

Cada piscar completo espalha lágrima, comprime as glândulas de Meibômio e remove detritos em frações de segundo. Em repouso, um adulto pisca de 15 a 20 vezes por minuto — em média, cerca de 17 (SHEPPARD; WOLFFSOHN, 2018). O intervalo precisa ser menor que o tempo de ruptura da lágrima; enquanto a cadência se mantém, a superfície permanece coberta e regular.

Evidência científica

Trinta minutos de uso de smartphone reduziram a taxa de piscar e a estabilidade do filme lacrimal em relação à leitura no papel, com aumento dos sintomas ao fim da sessão naquele estudo (GOLEBIEWSKI et al., 2020). Uma revisão brasileira de adultos jovens encontrou direção semelhante entre maior tempo de tela, menor frequência do piscar, instabilidade lacrimal e sintomas, sob heterogeneidade de estudos (SANTOS et al., 2025).

O problema começa quando a atenção sustentada quebra o ritmo. Rastreando um bug ou revisando um contrato, cada piscada interrompe brevemente a entrada visual; em tarefas exigentes, a frequência pode cair ou o movimento ficar incompleto. Isso não é exclusivo da tela: a carga cognitiva pode pesar mais que o meio. A conta não vem do descuido, mas da dedicação.

A redução e a incompletude do piscar diante de telas são bem documentadas. Quedas próximas de 60% e valores de cerca de 17 para 7 por minuto foram relatados em contextos específicos. O intervalo maior pode favorecer ruptura do filme lacrimal quando excede a estabilidade individual.

Há ainda o **piscar incompleto**. Sob concentração, a pálpebra pode não completar o movimento, distribuindo pior a lágrima e reduzindo a expressão mecânica das glândulas de Meibômio. Esse achado se associa à instabilidade e pode contribuir para sintomas (WOLFFSOHN et al., 2023).

Em algumas pessoas, a nitidez oscila entre piscadas e pode vir acompanhada de dificuldade de leitura e fadiga. Numa amostra transversal de jovens usuários de telas recrutados em uma convenção de jogos, 90% atingiram o limiar sintomático do DEQ-5; nessa amostra, maior tempo de tela se associou a piores sintomas e a comportamento alterado do piscar. Isso não equivale a diagnóstico clínico de olho seco nem autoriza generalização para trabalhadores de tecnologia em geral (MUNTZ et al., 2022). Durante a pandemia, uma revisão estimou prevalência de olho seco em torno de 61% (JI et al., 2023).

Um aviso antes de somar esses números: cada um mede coisa diferente, por isso não se empilham — leia-os como ordens de grandeza na mesma direção. A régua que os torna comparáveis está no Capítulo 9.

Estudos curtos de treino do piscar sugerem melhora do comportamento de piscar, de parâmetros do filme lacrimal e de sintomas em pacientes com olho seco, sem provar durabilidade nem impacto corporativo (XU et al., 2025).

Quando o ar e a luz entram no jogo

A supressão do piscar combina-se com ar, luz, postura e distância na **Síndrome Visual do Computador (SVC)**, também chamada fadiga visual digital.

A SVC reúne sintomas oculares, visuais e musculoesqueléticos relatados durante ou após uso de dispositivos. Instabilidade lacrimal, refração, visão binocular, postura, duração da tarefa e contexto podem contribuir em combinações diferentes. A síndrome não exige doença ocular prévia.

A SVC merece leitura ocupacional, com sinais de gradiente entre exposição e sintomas. Um estudo com 622 usuários de terminais de vídeo encontrou prevalência de 56,75% e associação de maior magnitude acima de quatro horas diárias de tela (ARTIME-RÍOS et al., 2022).

Uma revisão sistemática ocupacional mais recente, reunindo 85 estudos sobre terminais de vídeo, identificou SVC, olho seco e sintomas visuais entre os principais efeitos relatados. Horas diárias de exposição, iluminação, lentes, idade, sexo e senioridade apareceram como fatores associados (ARTIME-RÍOS et al., 2026). O padrão é compatível com gradiente de exposição; não é diagnóstico individual nem prova de que horas de tela, isoladamente, causem o quadro.

O quadro não poupa o Brasil. Um estudo de base populacional na cidade de São Paulo, com 582 adultos, encontrou 24,4% de olho seco — definido por sintomas graves ou diagnóstico clínico —, mais frequente em mulheres (26,9%) que em homens (18,2%) (MARCULINO et al., 2022).

O gradiente observado desloca parte da atenção para quem desenha a jornada. Usuários de terminais de vídeo relatam mais dor ocular, fadiga e olho seco que controles em estudos específicos (WANG; CUI, 2024); isso justifica monitorar exposição e sintomas.

E muitos amplificadores são modificáveis. Reflexos de janelas e luminárias mal direcionadas aumentam a demanda de adaptação ao contraste. Monitores altos demais ampliam a abertura palpebral e podem favorecer evaporação; fluxo de ar e baixa umidade também podem agravar sintomas. Dois desenvolvedores com a mesma carga terminam o dia em estados opostos: Rafael, de costas para uma janela ensolarada e sob o fluxo direto do ar, sai com a visão instável e a cabeça pesada; um colega, com monitor bem posicionado, luz difusa e umidade controlada, relata menos incômodo. A ergonomia pode explicar parte da diferença.

Vale demarcar os dois conceitos antes de seguir adiante. Nem toda dor de cabeça diante da tela é olho seco, nem todo olho seco se resume à fadiga de foco: a SVC reúne sintomas oculares, visuais e musculoesqueléticos, enquanto a Doença do Olho Seco (DED) é uma doença crônica da superfície ocular, que pode coexistir com o uso de telas ou ser agravada por ele. Na empresa, ajustes de exposição e ergonomia podem ocorrer em paralelo à avaliação clínica, acionada por gravidade, recorrência, impacto funcional, lentes de contato, preferência ou sinais de alerta.

Quando o sintoma pede avaliação clínica

“O olho seco é uma doença multifatorial e sintomática, caracterizada pela perda da homeostase do filme lacrimal e/ou da superfície ocular, na qual a instabilidade e a hiperosmolaridade

lacrimal, a inflamação e o dano da superfície e anormalidades neurossensoriais são fatores etiológicos.”

— Definição de consenso do TFOS DEWS III (PEREZ et al., 2026)

Não há um limiar temporal universal que separe desconforto transitório de doença. Hiperosmolaridade, inflamação, dano epitelial e alterações neurossensoriais participam do círculo vicioso do olho seco (BRON et al., 2017). Recorrência, impacto funcional, lentes de contato, preferência ou sinais de alerta justificam avaliação clínica sem esperar agravamento.

Com sintomas intermitentes, ambiente, pausas e educação podem ser testados com baixo risco. Intervir cedo significa reduzir exposições modificáveis e encaminhar sintomas relevantes sem esperar agravamento.

O foco profundo também reduz o piscar

O foco intenso pode reduzir a frequência e a completude do piscar. Funções com leitura sustentada e alta exigência visual merecem prioridade de observação. A pausa visual não é inimiga do foco; pode ser uma forma simples de testar se conforto e tolerância à tarefa melhoram.

A empresa pode facilitar pausas opcionais, intervalos entre reuniões, posição confortável do monitor e alternância de tarefas, avaliando adesão, incômodo e sintomas. O exemplo da liderança pode sinalizar permissão.

Decisão prática

O que medir: como parâmetro operacional proposto para teste — não dose clínica —, número de blocos de tela contínuos com mais de 50 minutos (reuniões coladas, sem intervalo entre uma e outra).

Quem envolver: o gestor da agenda e a liderança direta da equipe.

Próxima ação: testar cinco minutos entre algumas chamadas e contar quantas reuniões começam coladas na anterior.

Prazo de reavaliação: use o mesmo horizonte definido para o piloto no Capítulo 14; 90 dias é apenas um modelo didático frequente, não regra universal.

Por que a “visão perfeita” engana

Se o foco que mais exige da visão é também o mais valioso, por que o exame admissional aprova com “visão perfeita” justamente quem mais sofre na tela? O exame oferece um retrato; a jornada exige resistência. É nessa diferença que o 20/20 engana.